DOCUMENTAZIONE TECNICA E MANUALE OPERATIVO

Portale Gestione Orario Lavorativo

Guida completa all'uso dell'applicativo per la rilevazione presenze, l'analisi dei dati e la gestione dei cluster K3d.

Nome Progetto: Gestione Orario Lavorativo

Versione Applicativo: v1.0.4-Enterprise

Architettura: Microservizi Node.js su Kubernetes (K3d)

Infrastruttura TLS: SSL/TLS con certificati RSA 2048-bit

Target Utenti: Dipendenti, Team Lead, Admin IT

Stato Documento: Approvato e Validato

Scopo del Manuale

Il presente manuale fornisce istruzioni dettagliate per l'utilizzo delle funzionalità dell'applicazione web **Gestione Orario Lavorativo** e illustra l'architettura tecnica a supporto per gli amministratori di sistema.

L'applicativo consente il tracciamento rigoroso e in tempo reale dei tempi di lavoro, la registrazione dei giustificativi (ferie, permessi, malattia), il calcolo degli straordinari e la visualizzazione interattiva dei trend temporali tramite dashboard e prospetti analitici avanzati.

INDICE DEI CONTENUTI

1. Introduzione e Panoramica Generale **Pagina 1**

2. Architettura Tecnica e Requisiti di Rete **Pagina 2**

3. Prima Schermata & Dashboard Principale **Pagina 3**

4. Registrazione Timbrature e Operazioni Giornaliere **Pagina 4**

5. Vista Calendario Mensile e Settimanale **Pagina 5**

6. Gestione dei Filtri Avanzati e Ricerche **Pagina 6**

7. Grafici Analitici, Indicatori e Contatori **Pagina 7**

8. Configurazioni di Sistema e Parametrizzazione Utente **Pagina 8**

9. Backup, Ripristino e Gestione Archivio **Pagina 9**

10. Gestione Infrastrutturale del Cluster K3d **Pagina 10**

11. Procedure Operative e Troubleshooting FAQ **Pagina 11**

12. Glossario e Matrice delle Autorizzazioni **Pagina 12**

2. ARCHITETTURA TECNICA E REQUISITI

Il sistema si basa su una moderna architettura a microservizi containerizzata gestita tramite cluster **K3d (Lightweight Kubernetes)**. Tutti i componenti comunicano tramite protocollo HTTP/2 sicuro protetto da Ingress Traefik e certificati TLS dedicati.

2.1 Componenti del Sistema (Stack Software)

Modulo	Tecnologia	Funzione
Frontend Web	HTML5, Tailwind CSS, JavaScript (ES6)	Interfaccia utente reattiva single-page.
Backend API	Node.js / Express Engine	Elaborazione logica di business e persistenza dati.
Ingress Router	Traefik v2 / TLS Secrets	Routing delle richieste HTTPS e terminazione SSL.
Orchestratore	K3d / Kubernetes Engine	Gestione dei pod, auto-healing e deployment.

2.2 Requisiti di Rete e Sicurezza

L'accesso richiede che la macchina dell'utente possa risolvere il dominio locale `orario.local` indirizzandolo all'IP del cluster Kubernetes. Il certificato CA radice deve essere importato tra le autorità di certificazione fidate del browser.

3. PRIMA SCHERMATA & DASHBOARD PRINCIPALE

All'accesso al portale tramite il browser web, l'utente viene accolto dalla **Schermata Iniziale**. L'interfaccia è progettata per mettere subito in evidenza lo stato corrente della timbratura, i messaggi di benvenuto e il riepilogo rapido della giornata.

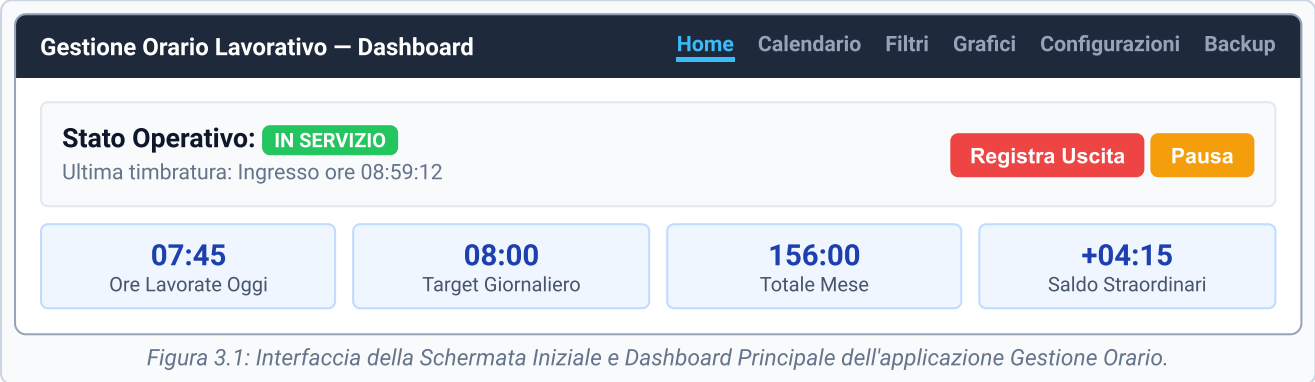


Figura 3.1: Interfaccia della Schermata Iniziale e Dashboard Principale dell'applicazione Gestione Orario.

3.1 Descrizione degli Elementi dell'Interfaccia

- **Barra di Navigazione Superiore:** Permette di passare istantaneamente tra la vista principale, il calendario, i filtri di ricerca, le statistiche analitiche, le configurazioni di sistema e il modulo di backup.
- **Pannello Stato Timbratura:** Mostra se l'utente risulta attualmente *In Servizio* oppure *Fuori Servizio*, insieme all'ora dell'ultima timbratura effettuata.
- **Pulsanti di Azione Rapida:** Pulsanti diretti per effettuare l'Ingresso, l'Uscita o registrare la Pausa Pranzo.
- **Riepilogo Ore del Giorno:** Valore aggiornato in tempo reale sulle ore accumulate nella giornata lavorativa corrente.

4. REGISTRAZIONE TIMBRATURE E OPERAZIONI GIORNALIERE

La corretta registrazione delle timbrature è fondamentale per garantire l'accuratezza del foglio presenze e il calcolo degli stipendi e dei permessi.

4.1 Workflow di Timbratura Standard

1. **Timbratura di Ingresso:** All'arrivo in sede o all'inizio dell'attività in Smart Working, fare clic sul pulsante verde `ENTRATA`. Il sistema memorizzerà l'orario esatto con precisione al secondo.
2. **Inizio/Fine Pausa:** Durante la pausa pranzo o brevi pause di servizio, selezionare l'opzione `PAUSA` per sospendere temporaneamente il conteggio delle ore ordinarie.
3. **Timbratura di Uscita:** Al termine della giornata lavorativa, fare clic sul pulsante `USCITA`. Il sistema calcolerà automaticamente la durata totale della prestazione.

> **Gestione delle Timbrature Incomplete**
> In caso di dimenticanza (es. mancata timbratura di uscita), la riga del giorno verrà contrassegnata con un alert arancione nella Vista Tabella. L'utente dovrà inviare una richiesta di rettifica motivata.

4.2 Tabella Riassuntiva dei Tipi di Giustificativo

Codice	Descrizione	Impatto sul Monte Ore
ORD	Lavoro Ordinario	Incrementa il totale delle ore lavorate contrattuali.
STR	Straordinario Approvato	Ore prestate oltre l'orario standard giornaliero.
FER	Ferie Godute	Viene scalato dal monte ferie annuale accantonato.
PAR	Permesso Retribuito	Permessi orari personali o per visite mediche.
MAL	Malattia / Infortunio	Assenza giustificata coperta da certificato medico.

5. VISTA CALENDARIO MENSILE E SETTIMANALE

La **Vista Calendario** offre un'organizzazione visiva e intuitiva di tutte le attività lavorative del mese, rendendo immediata l'individuazione di assenze, weekend, festività e anomalie di presenza.



Figura 5.1: Prospetto della Vista Calendario con evidenziazione a colori dei giorni lavorativi e dei festivi.

5.1 Funzionalità del Calendario Interattivo

- **Navigazione Temporale:** Tramite i pulsanti `< Precedente` e `Successivo >` situati in alto a sinistra, è possibile spostarsi tra i vari mesi dell'anno.
- **Codifica Cromatico-Funzionale:**
  - **Sfondo Verde Chiaro:** Giornata lavorativa completata regolarmente senza anomalie.
  - **Sfondo Giallo/Arancio:** Presenza incompleta o straordinari da confermare.
  - **Sfondo Blu:** Giorni di Ferie o Permesso pianificati.
  - **Sfondo Rosso/Grigio:** Festività nazionali o giornate di riposo settimanale.
- **Dettaglio Giornaliero On-Click:** Cliccando su una specifica casella del giorno si apre un popup contenente la lista esatta di tutte le timbrature (ora inizio, ora fine, luogo di timbratura).

6. GESTIONE DEI FILTRI AVANZATI E RICERCHE

Per consultare lo storico o estrapolare dati specifici per audit o rendicontazione dei progetti, l'utente dispone della sezione **Filtri Avanzati**.

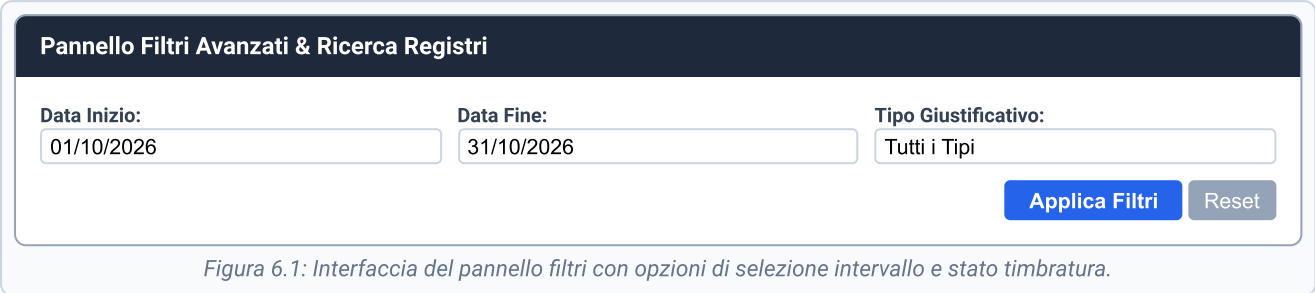


Figura 6.1: Interfaccia del pannello filtri con opzioni di selezione intervallo e stato timbratura.

6.1 Opzioni di Filtraggio Disponibili

Filtro	Descrizione e Modalità di Utilizzo
Intervallo Data	Permette di definire una data di inizio e una data di fine personalizzate (es. dal 01/01 al 31/01).
Tipo Timbratura	Seleziona solo determinate categorie: *Entrate*, *Uscite*, *Pause* o *Assenze*.
Stato Approvazione	Filtra i record in base allo stato: *Confermato*, *In Attesa di Approvazione*, *Respinto*.
Progetto / Commessa	Visualizza esclusivamente le ore imputate a uno specifico centro di costo o codice progetto.

7. GRAFICI ANALITICI, INDICATORI E CONTATORI

La dashboard analitica offre una sintesi grafica ad alto livello dell'andamento lavorativo mensile, consentendo di identificare a colpo d'occhio straordinari eccessivi o squilibri nel carico di lavoro.

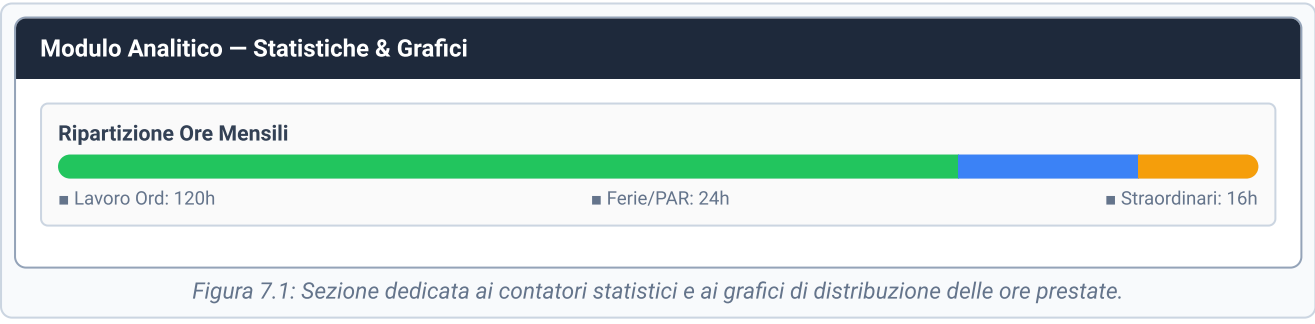


Figura 7.1: Sezione dedicata ai contatori statistici e ai grafici di distribuzione delle ore prestate.

7.1 Principali Indicatori Prestazionali (KPI)

- **Contatore Ore Totali Lavorate:** Calcolo preciso al minuto delle ore effettive di lavoro svolte nel periodo.
- **Delta Orario Contrattuale:** Differenza tra il monte ore teorico previsto dal contratto e quello realmente effettuato (+ / -).
- **Grafico di Ripartizione Mensile:** Grafico visuale che scompone le ore in Lavoro Ordinario, Straordinario diurno, Straordinario notturno/festivo e Permessi.
- **Trend Settimanale:** Istogramma che mostra la distribuzione del carico di lavoro dal lunedì al venerdì.

8. CONFIGURAZIONI DI SISTEMA E PARAMETRIZZAZIONE UTENTE

Il modulo **Configurazioni** permette agli utenti e agli amministratori di personalizzare i parametri operativi del portale per adeguarli al proprio contratto di lavoro.



Figura 8.1: Modulo di configurazione parametri utente, preferenze di notifica ed orario di lavoro.

8.1 Parametri Modificabili

Sezione	Descrizione dei Parametri
Profilo Utente	Aggiornamento dati personali, e-mail per notifiche e cambio password di accesso.
Orario Standard	Definizione dell'orario giornaliero di riferimento (es. 09:00 - 18:00 con 1h pausa).
Notifiche e Alert	Attivazione dei promemoria automatici per la timbratura di uscita o in caso di anomalie.
Tema Visivo	Selezione tra modalità chiara (Light) e modalità scura (Dark Mode).

9. BACKUP, RIPRISTINO E GESTIONE ARCHIVIO

La continuità operativa ed il rispetto delle normative sul tracciamento dei dati di presenza richiedono la creazione periodica di copie di sicurezza salvaguardate nell'area **Backup & Archivio**.

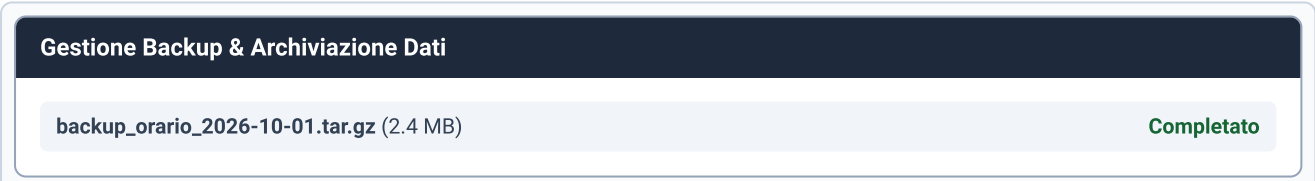


Figura 9.1: Modulo di gestione backup, esportazione archivi e restore del database delle presenze.

9.1 Procedure di Backup e Ripristino

1. **Generazione Snapshot:** Fare clic su `Crea Nuovo Backup`. Il sistema impacchetterà il database SQLite/PostgreSQL e le relative impostazioni di configurazione.
2. **Esportazione Locale:** È consigliato scaricare regolarmente i file di backup in locale utilizzando il pulsante di download dedicato.
3. **Ripristino Dati (Restore):** In caso di migrazione server o ripristino d'emergenza, selezionare il file di backup `.tar.gz` o `.json` e confermare la procedura di caricamento.

10. GESTIONE INFRASTRUTTURALE DEL CLUSTER K3D

La piattaforma è corredata da una serie di script Shell pronti all'uso posizionati nelle cartelle `scripts/gestione/` e `scripts/servizio/` per agevolare l'amministrazione del cluster Kubernetes.

10.1 Comandi Principali di Gestione Cluster

Script di Gestione	Descrizione Operativa
`crea_cluster_orario.sh`	Inizializza l'ambiente K3d creandone nodi master, worker e ingress.
`start-cluster.sh` / `stop-cluster.sh`	Avvia o arresta in sicurezza l'intera infrastruttura containerizzata.
`controllo-cluster.sh`	Verifica lo stato di salute dei Pod, Ingress, Secret TLS e Service.
`backup-cluster.sh`	Esegue il backup completo dello stato del cluster e dei volumi persistenti.
`update-image-cluster.sh`	Aggiorna le immagini Docker dell'applicativo senza downtime (rolling update).

10.2 Configurazione YAML di Kubernetes

I file manifest inclusi nel progetto gestiscono le componenti di deployment:

- `01_orario-tls-secret.yaml` : Contiene il certificato SSL/TLS per le connessioni sicure.
- `02_orario-deployment.yaml` : Definisce le repliche del pod dell'applicazione Node.js.
- `05_orario-ingress-https.yaml` : Configura le regole di routing HTTPS tramite Traefik.

11. PROCEDURE OPERATIVE E TROUBLESHOOTING FAQ

Di seguito vengono illustrate le soluzioni ai problemi tecnici più frequenti riscontrati durante l'utilizzo quotidiano del sistema.

11.1 Matrice di Risoluzione Problemi

Sintoma / Errore	Causa Probabile	Soluzione Consigliata
Errore "NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID"	Certificato SSL locale non presente tra le Autorità Fidate.	Importare il file `certs/orario.local.pem` nelle credenziali del browser.
Impossibile raggiungere orario.local	Mancata risoluzione DNS locale del nome di dominio.	Aggiungere `127.0.0.1 orario.local` al file `hosts` di sistema.
Pod in stato CrashLoopBackOff	Errore di avvio dell'applicazione Node.js o porta occupata.	Eseguire `scripts/gestione/logs-cluster.sh` per analizzare i log.
I dati salvati non compaiono in tabella	Problema di sincronizzazione della cache del browser.	Effettuare un refresh hard premendo `CTRL + F5` o svuotare la cache.

> **Supporto Tecnico Helpdesk**
> Se il problema persiste dopo aver eseguito le verifiche sopra indicate, contattare l'amministratore di sistema inviando un ticket corredato dallo screenshot dell'errore e dall'output dello script `controllo-cluster.sh` .

12. GLOSSARIO E MATRICE DELLE AUTORIZZAZIONI

A completamento della guida, questa sezione definisce i ruoli utenti previsti dal sistema e la terminologia tecnica impiegata.

12.1 Matrice dei Ruoli Utenti

Funzionalità	Utente Standard	Responsabile / Lead	Amministratore IT
Timbratura Ingresso / Uscita	✓	✓	✓
Visualizzazione Proprio Storico	✓	✓	✓
Approvazione Straordinari Team	–	✓	✓
Configurazione Parametri Globali	–	–	✓
Gestione Cluster K3d & Backup	–	–	✓

12.2 Glossario dei Termini

- **Cluster K3d:** Distribuzione ultraleggera di Kubernetes che consente di eseguire pod e microservizi all'interno di container Docker.
- **Ingress:** Risorsa di rete in Kubernetes che gestisce l'accesso esterno ai servizi nel cluster, fornendo solitamente bilanciamento del carico e terminazione SSL.
- **Timbratura Incompleta:** Record di presenza in cui manca la timbratura di uscita (o quella di ingresso), richiedendo una regolarizzazione manuale.
- **Snapshot Backup:** Copia istantanea dello stato completo del database e dei parametri applicativi in un preciso momento nel tempo.